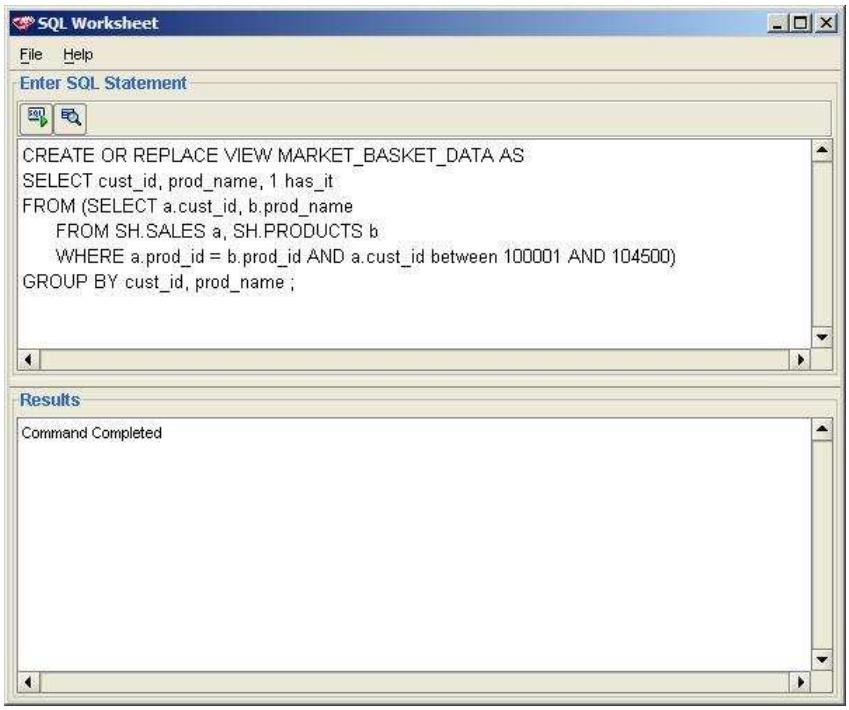
Eksploracja danych (laboratorium)

Odkrywanie reguł asocjacyjnych.

UWAGA: przykłady w ćwiczeniu wykonano przy użyciu generycznego konta o nazwie STUDENT. Za każdym razem, gdy w ćwiczeniu wymienione jest konto STUDENT, wykorzystaj do wykonania danego kroku swoje konto w bazie danych (właściwe obiekty zostały uprzednio załadowane na Twoje konto).

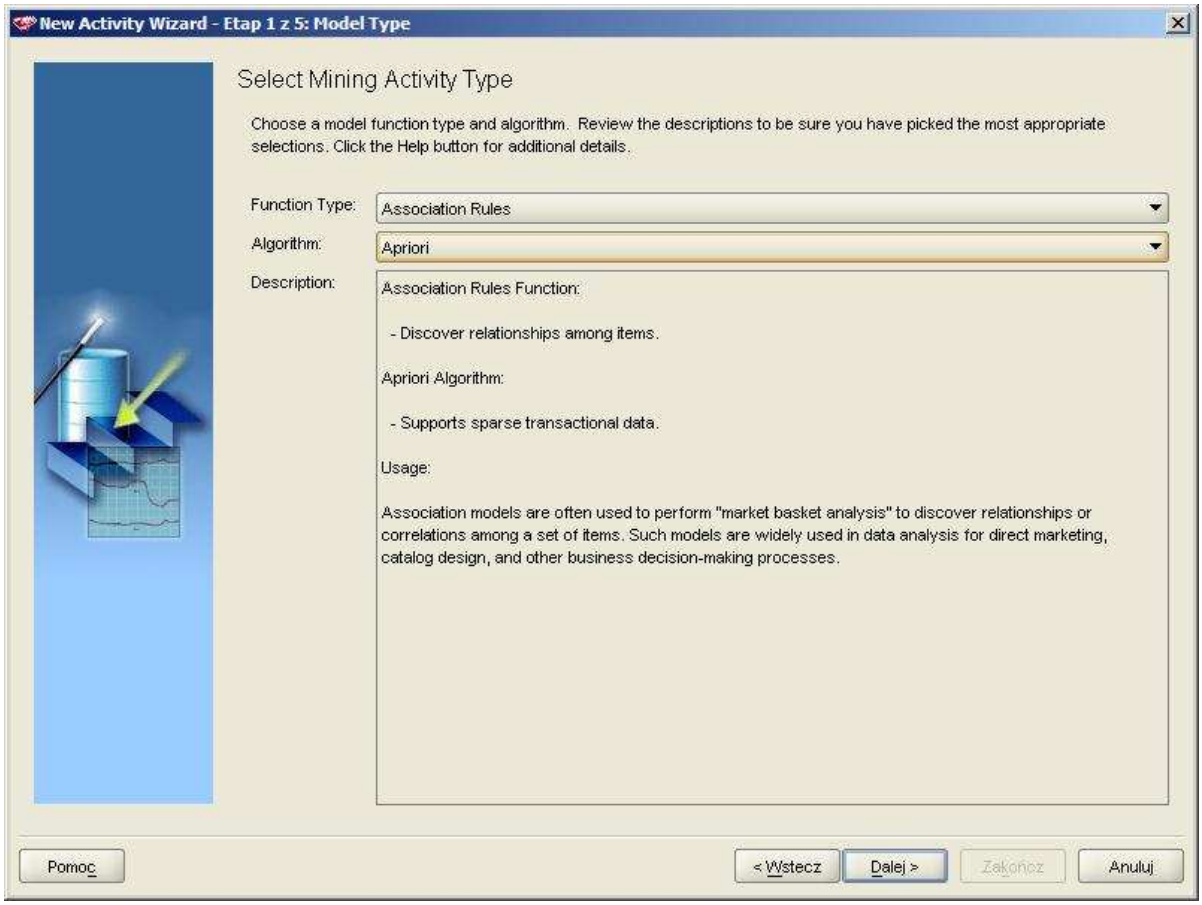
1. Uruchom narzędzie Oracle Data Miner i połącz się z serwerem bazy danych.
2. Z menu głównego wybierz Tools→SQL Worksheet. W górnym oknie wprowadź i wykonaj komendę:

```
CREATE OR REPLACE VIEW MARKET_BASKET_DATA AS
SELECT cust_id, prod_name, 1 AS has_it
FROM ( SELECT a.cust_id, b.prod_name
    FROM SH.SALES a, SH.PRODUCTS b
    WHERE a.prod_id = b.prod_id
      AND a.cust_id BETWEEN 100001 AND 104500)
GROUP BY cust_id, prod_name;
```

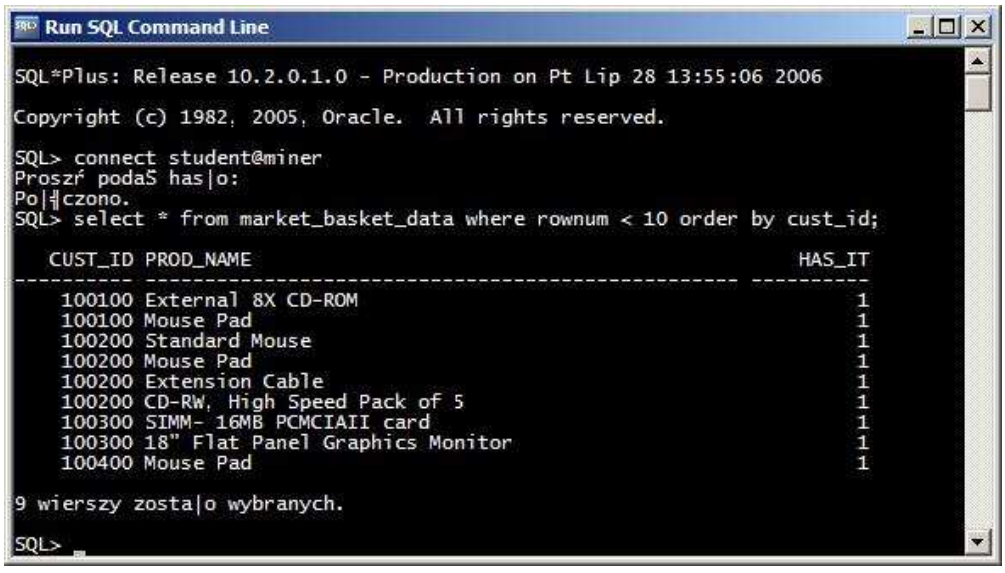


3. Z menu głównego wybierz Activity→Build. Na ekranie powitalnym kliknij przycisk Dalej>.

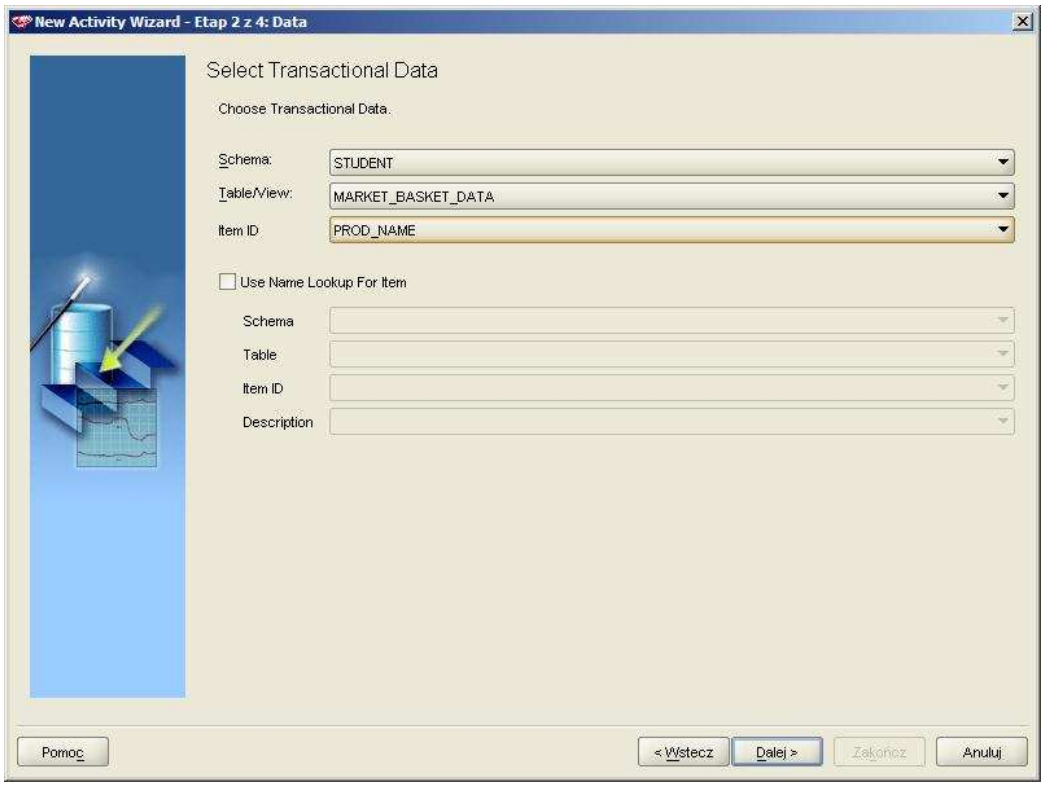
4. Z listy Function Type wybierz Association Rules. Jedyny dostępny algorytm, Apriori, zostaje automatycznie wybrany jako algorytm przetwarzający. Kliknij przycisk Dalej>.



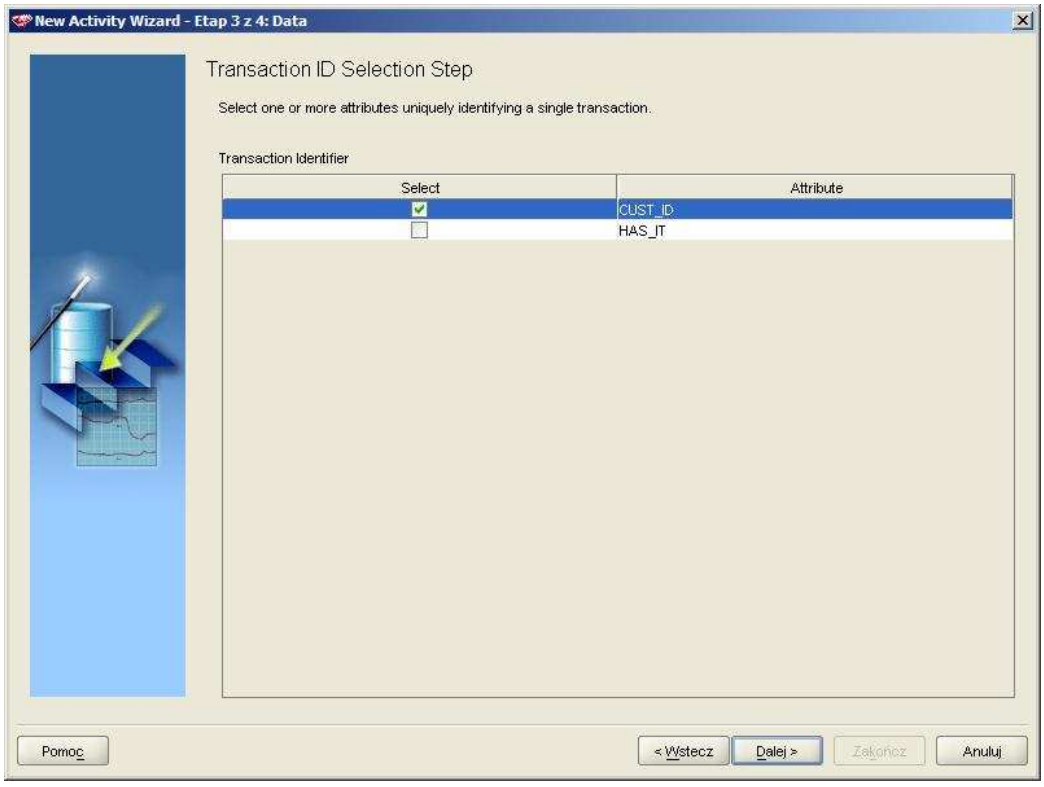
5. Oracle Data Miner wymaga do odkrywania asocjacji pionowej organizacji bazy danych, przykład takiej organizacji przedstawiono na rysunku poniżej.



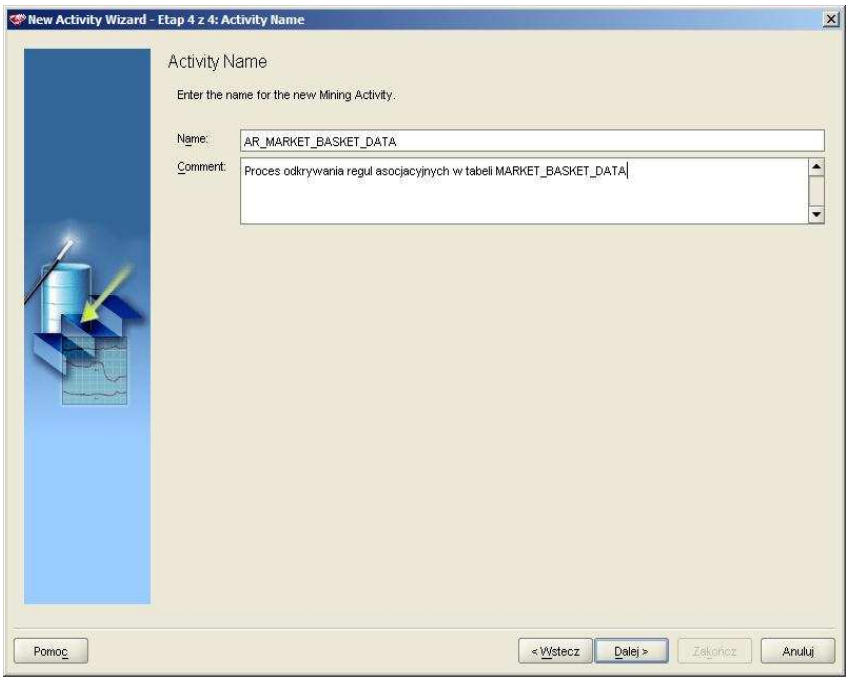
6. Wskaż schemat STUDENT i tabelę MARKET_BASKET_DATA jako źródło danych do eksploracji. Jako atrybut Item ID wybierz z listy atrybut PROD_NAME. Kliknij przycisk Dalej>.



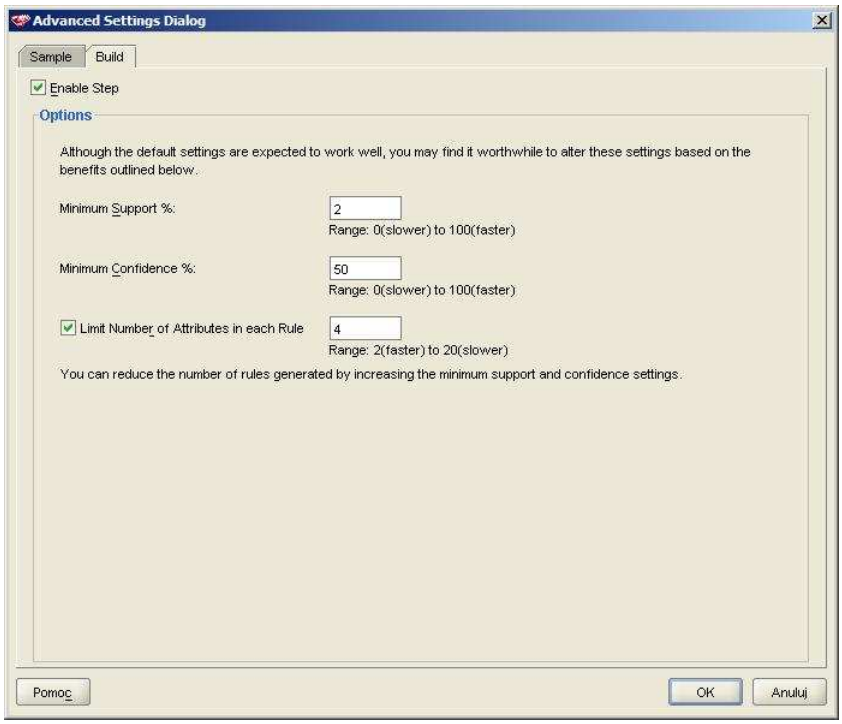
7. Jako identyfikator transakcji wskaż atrybut CUST_ID. Kliknij przycisk Dalej>.



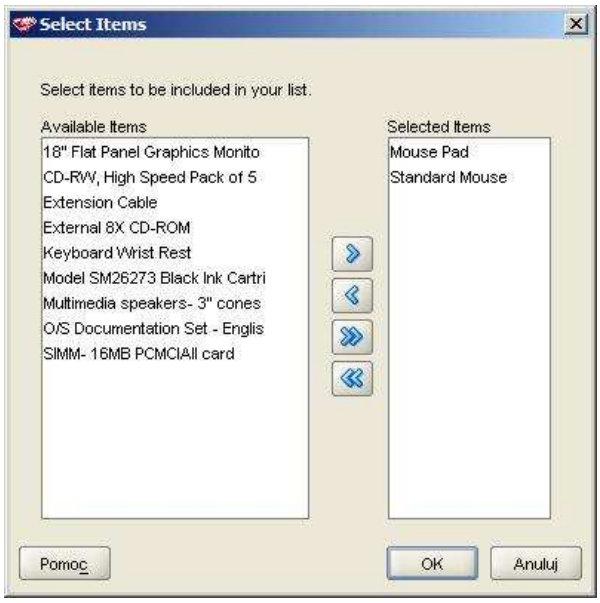
8. Podaj nazwę i opis dla procesu eksploracji. **Uwaga**: nie używaj polskich liter w nazwie i opisie. Kliknij przycisk Dalej>.



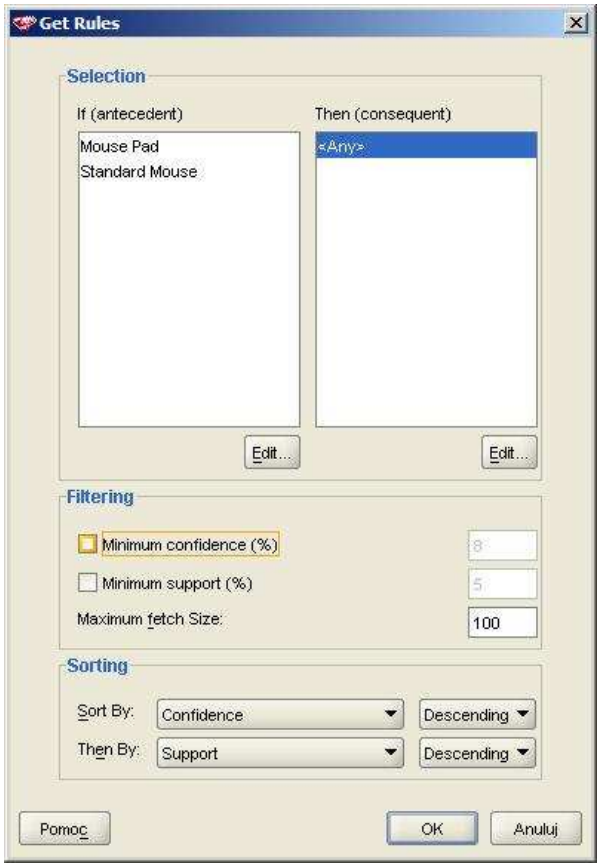
9. Kliknij przycisk Advanced Settings. Upewnij się, że na zakładce Sample opcja Enable Step jest wyłączona (eksploracja zostanie przeprowadzona na całym zbiorze danych). Przejdź na zakładkę Build. Zmień wartość parametru minimalnego wsparcia (Minimum Suport %) na **2,** a wartość parametru minimalnej ufności (Minimum Confidence %) na **50**. Ogranicz długość znajdowanych reguł asocjacyjnych do 4 (Limit Number of Attributes in each Rule). Kliknij przycisk OK. Upewnij się, że opcja Run upon finish jest zaznaczona. Kliknij przycisk Zakończ i poczekaj na zakończenie wykonywania się algorytmu Apriori.



10. Kliknij odnośnik Results w bloku Build. Kliknij przycisk Get Rules w prawym górnym rogu okna. Kliknij przycisk Edit umieszczony pod lewym oknem, zaznacz wartość Mouse Pad i przenieś ją do prawego panelu. Podobnie wybierz element Standard Mouse. Kliknij przycisk OK.



11. W prawym panelu w oknie pobierania reguł pozostaw wpisaną tam wartość <Any>. Upewnij się, że pola wyboru związane z filtrowaniem reguł według wsparcia i ufności są odznaczone. Kliknij przycisk OK.



12. Wybierz dowolną regułę z listy i zaznacz ją. W dolnym oknie pojawi się szczegółowy raport na temat znalezionej reguły asocjacyjnej. Kliknij na  (ikonkę eksportu) umieszczoną w prawym górnym rogu tuż nad listą znalezionych reguł asocjacyjnych. Jako format pliku eksportu wybierz CSV. Kliknij przycisk OK. Zapisz plik w lokalnym systemie plików. Obejrzyj zawartość pliku.

Microsoft Excel - asocjacje

Plik Edycja Widok Wstaw Format Narzędzia Dane Okno Pomoc

Wpisz pytanie do Pomocy

A1 fx Rule Id,"If (condition)","Then (association)","Confidence (%)","Support (%)"

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Rule Id,"If (condition)","Then (association)","Confidence (%)","Support (%)"														
2	105,"O/S Documentation Set - Englis= 1 AND Standard Mouse= 1 AND Extension Cable= 1","Mouse Pad= 1","96.666664","3.0851064"														
3	104,"Mouse Pad= 1 AND Extension Cable= 1 AND O/S Documentation Set - Englis= 1","Standard Mouse= 1","93.548386","3.0851064"														
4	102,"Extension Cable= 1 AND Multimedia speakers- 3" cones= 1 AND Standard Mouse= 1","Mouse Pad= 1","92.30769","2.5531914"														
5	79,"18" Flat Panel Graphics Monito= 1 AND Mouse Pad= 1 AND Extension Cable= 1","Standard Mouse= 1","91.666664","4.680851"														
6	99,"Extension Cable= 1 AND Standard Mouse= 1 AND Model SM26273 Black Ink Cartri= 1","Mouse Pad= 1","90.0","3.8297873"														
7	109,"Mouse Pad= 1 AND SIMM- 16MB PCMCIAll card= 1 AND Standard Mouse= 1","Extension Cable= 1","88.888885","4.255319"														
8	80,"Extension Cable= 1 AND 18" Flat Panel Graphics Monito= 1 AND Standard Mouse= 1","Mouse Pad= 1","88.0","4.680851"														
9	106,"Mouse Pad= 1 AND O/S Documentation Set - Englis= 1 AND Standard Mouse= 1","Extension Cable= 1","87.878784","3.0851064"														
10	98,"Model SM26273 Black Ink Cartri= 1 AND Extension Cable= 1 AND Mouse Pad= 1","Standard Mouse= 1","87.80488","3.8297873"														
11	55,"Extension Cable= 1 AND Mouse Pad= 1","Standard Mouse= 1","87.42515","15.531915"														
12	107,"Extension Cable= 1 AND Mouse Pad= 1 AND SIMM- 16MB PCMCIAll card= 1","Standard Mouse= 1","86.95652","4.255319"														
13	95,"Extension Cable= 1 AND Mouse Pad= 1 AND Keyboard Wrist Rest= 1","Standard Mouse= 1","86.95652","2.1276596"														
14	97,"Keyboard Wrist Rest= 1 AND Standard Mouse= 1 AND Mouse Pad= 1","Extension Cable= 1","86.95652","2.1276596"														
15	89,"CD-RW, High Speed Pack of 5= 1 AND Mouse Pad= 1 AND Extension Cable= 1","Standard Mouse= 1","86.666664","2.7659574"														
16	91,"Mouse Pad= 1 AND Standard Mouse= 1 AND CD-RW, High Speed Pack of 5= 1","Extension Cable= 1","86.666664","2.7659574"														
17	81,"18" Flat Panel Graphics Monito= 1 AND Mouse Pad= 1 AND Standard Mouse= 1","Extension Cable= 1","86.27451","4.680851"														
18	56,"Extension Cable= 1 AND Standard Mouse= 1","Mouse Pad= 1","85.882355","15.531915"														
19	94,"External 8X CD-ROM= 1 AND Mouse Pad= 1 AND Standard Mouse= 1","Extension Cable= 1","85.71429","3.8297873"														
20	108,"Standard Mouse= 1 AND SIMM- 16MB PCMCIAll card= 1 AND Extension Cable= 1","Mouse Pad= 1","85.106384","4.255319"														
21	57,"Mouse Pad= 1 AND Standard Mouse= 1","Extension Cable= 1","84.39307","15.531915"														
22	93,"Extension Cable= 1 AND External 8X CD-ROM= 1 AND Standard Mouse= 1","Mouse Pad= 1","83.72093","3.8297873"														
23	101,"Extension Cable= 1 AND Mouse Pad= 1 AND Multimedia speakers- 3" cones= 1","Standard Mouse= 1","82.75862","2.5531914"														
24	92,"Extension Cable= 1 AND External 8X CD-ROM= 1 AND Mouse Pad= 1","Standard Mouse= 1","81.818184","3.8297873"														
25	100,"Model SM26273 Black Ink Cartri= 1 AND Mouse Pad= 1 AND Standard Mouse= 1","Extension Cable= 1","81.818184","3.8297873"														
26	90,"Extension Cable= 1 AND Standard Mouse= 1 AND CD-RW, High Speed Pack of 5= 1","Mouse Pad= 1","76.47059","2.7659574"														
27	103,"Multimedia speakers- 3" cones= 1 AND Standard Mouse= 1 AND Mouse Pad= 1","Extension Cable= 1","72.72727","2.5531914"														
28	96,"Extension Cable= 1 AND Keyboard Wrist Rest= 1 AND Standard Mouse= 1","Mouse Pad= 1","68.965515","2.1276596"														
29	70,"Standard Mouse= 1 AND O/S Documentation Set - Englis= 1","Mouse Pad= 1","63.46154","3.5106382"														
30	68,"Standard Mouse= 1 AND Multimedia speakers- 3" cones= 1","Mouse Pad= 1","61.11111","3.5106382"														
31	41,"Standard Mouse= 1 AND External 8X CD-ROM= 1","Extension Cable= 1","60.56338","4.574468"														
32	65,"Model SM26273 Black Ink Cartri= 1 AND Mouse Pad= 1","Standard Mouse= 1","60.27397","4.680851"														
33	69,"O/S Documentation Set - Englis= 1 AND Mouse Pad= 1","Standard Mouse= 1","60.0","3.5106382"														
34	63,"Standard Mouse= 1 AND External 8X CD-ROM= 1","Mouse Pad= 1","59.15493","4.4680853"														
35	66,"Model SM26273 Black Ink Cartri= 1 AND Standard Mouse= 1","Mouse Pad= 1","58.666668","4.680851"														

asocjacje

Gotowy